رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٩ - ٩ حجم الأسطوانة

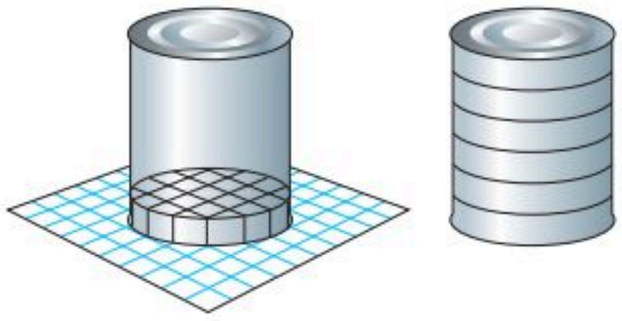
فكرة الدرس:

أجدُ حجم الأسطوانة.

نَشاطٌ

ضع علبة فول على ورقة مربعات، ثم ارسم قاعدة العلبة على الورقة كما في الشكل.

١ قدِّر عدد المكعبات السنتمترية التي يمكن أن تغطي قعر العلبة. خذ في الاعتبار أجزاء المكعبات.



٢ تعلم أن ارتفاع كل مكعب صغير يساوي ١ سنتمتر. كم طبقة من المكعبات السنتمترية يمكن أن تملأ العلبة؟

٣ **خمّن:** كيف تستطيع حساب حجم العلبة؟

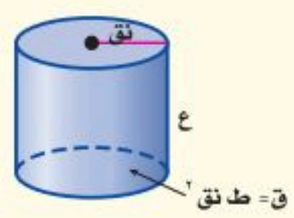
كما في المنشور، فإن مساحة قاعدة الأسطوانة تدل على عدد المكعبات في الطبقة الواحدة. ويدل الارتفاع على عدد الطبقات في الأسطوانة.

حجم الأسطوانة

مفهومٌ أساسيّ

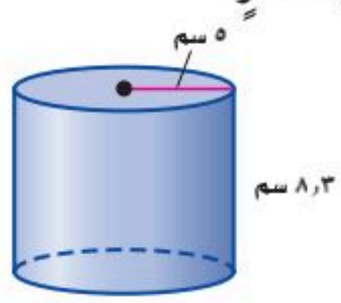
التّعبير اللّفظي: حجم الأسطوانة يساوي مساحة القاعدة «ق» في الارتفاع «ع».

الرموز: ح = ق × ع ، حيث ق = ط نق^{٢} أو ح = ط نق^{٢} ع



مثـــال إيجاد حجم الأسطوانة

١ احسب حجم الأسطوانة المجاورة، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشرٍ:



ح = ط نق^{٢} ع صيغة حجم الأسطوانة.

= ط × ٥^{٢} × ٨,٣ نق = ٥ ، ع = ٨,٣.

استعمل الحاسبة

2nd [π] × ٥ x^2 × ٨,٣ = ٦٥١,٨٨٠٤٧٥٦

حجم الأسطوانة ٦٥١,٩ سم^{٣} تقريبًا.

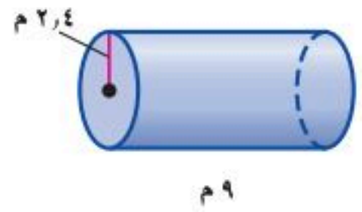
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تحقّق من فهمك:

احسب حجم كلٍّ من الأسطوانتين الآتيتين، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشرٍ:

أ)

ب)



مثالٌ من واقعِ الحياةِ

٢ طقس: إذا علمت أن ارتفاع مقياس كمية الأمطار المبيَّن في الشكل أدناه يساوي ١٣ سم، وقطره يساوي ٣ سم. فما كمية الماء التي يتسع لها المقياس؟

ح = ط نق^{٢} ع صيغة حجم الأسطوانة

= ط × ١,٥^{٢} × ١٣ نق = ١,٥، ع = ١٣

≈ ٩١,٩ اضرب

يتسع المقياس لِـ ٩١,٩ سم^{٣} تقريبًا.

إرشادات للدراسة

قبل حساب حجم الأسطوانة، تأكد مما إذا كان المعطى هو القطر أم نصف القطر.

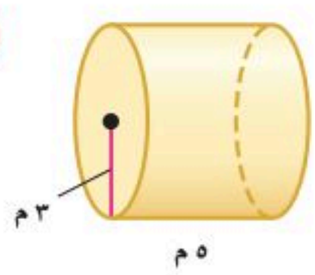
تحقّق من فهمك:

جـ) احسب حجم علبة طلاء أسطوانية الشكل قطرها ٤٠ سم، وارتفاعها ٥٠ سم.

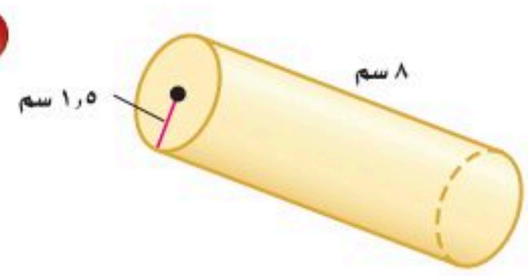
تأكَّد

المثال ١ احسب حجم كلّ أسطوانة ممَّا يأتي، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشرٍ:

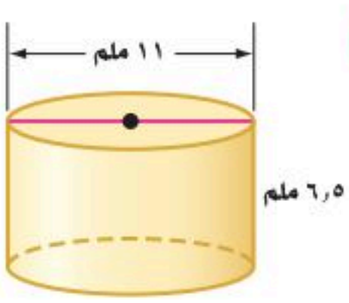
١



٢



٣



المثال ٢

٤ يبيِّن الشكل المجاور علبة عصير.
احسب حجم العلبة مقرَّبًا إلى أقرب عُشرٍ.

٥ شمعة أسطوانية الشكل نصف قطرها ٤ سم، وارتفاعها ١٢ سم. احسب حجمها.

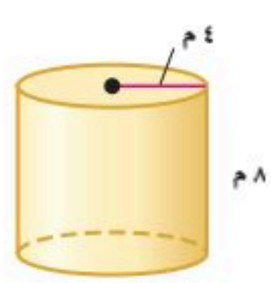
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

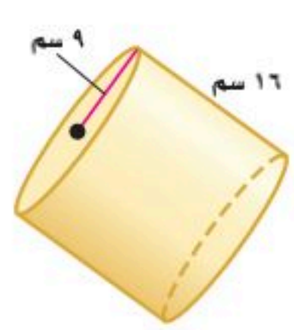
تـدرَّب ، وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

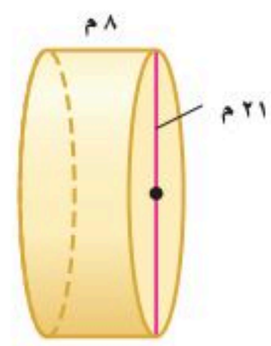
للأسئلة	انظر الأمثلة
٦ - ١١	١
١٦ ، ١٧	٢

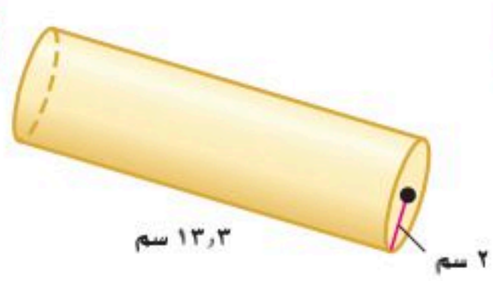
أوجد حجم كلّ أسطوانة ممَّا يأتي، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشرٍ:

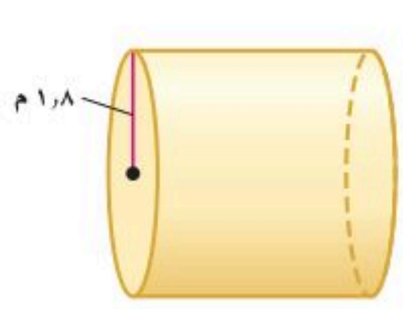
٦


٧


٨

٩


١٠


١١


١٢ القطر = ١٥ ملم
الارتفاع = ٤,٨ ملم

١٣ القطر = ٤,٥ م
الارتفاع = ٦,٥ م

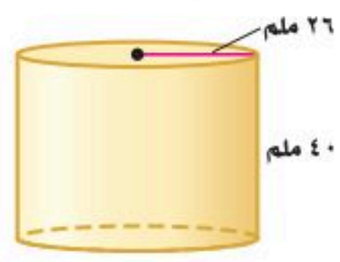
١٤ نصف القطر = ٦ سم
الارتفاع = $\frac{١}{٣}$ ٥ سم

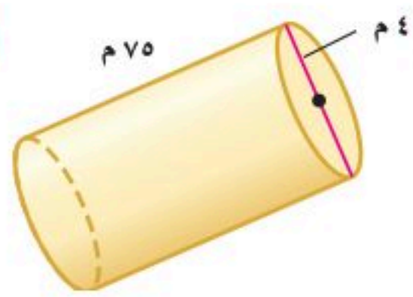
١٥ نصف القطر = $\frac{١}{٢}$ ٣ سم
الارتفاع = $\frac{١}{٢}$ ٧ سم

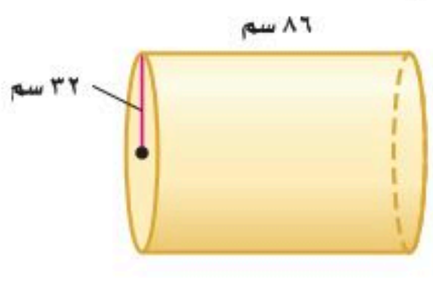
١٦ **ماء:** ما حجم قارورة ماء أسطوانية الشكل نصف قطرها $\frac{١}{٢}$ ٣ سم، وارتفاعها ١٤ سم؟

١٧ **عصير:** علبة عصير أسطوانية الشكل قطرها ٤ سم وارتفاعها ١٨ سم. ما كمية العصير التي يمكن أن تحويها علبة العصير؟

احسب حجم كلّ أسطوانة ممَّا يأتي، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشرٍ:

١٨


١٩


٢٠


تقدير: وفّق بين الأسطوانة وحجمها التقريبي في كلٍّ ممَّا يأتي:

٢١ نصف القطر = ١,٤ سم ، الارتفاع = ٥ سم — أ) ٩١ سم^{٣}

٢٢ القطر = ٨ سم ، الارتفاع = ٢,٢ سم — ب) ٤٨ سم^{٣}

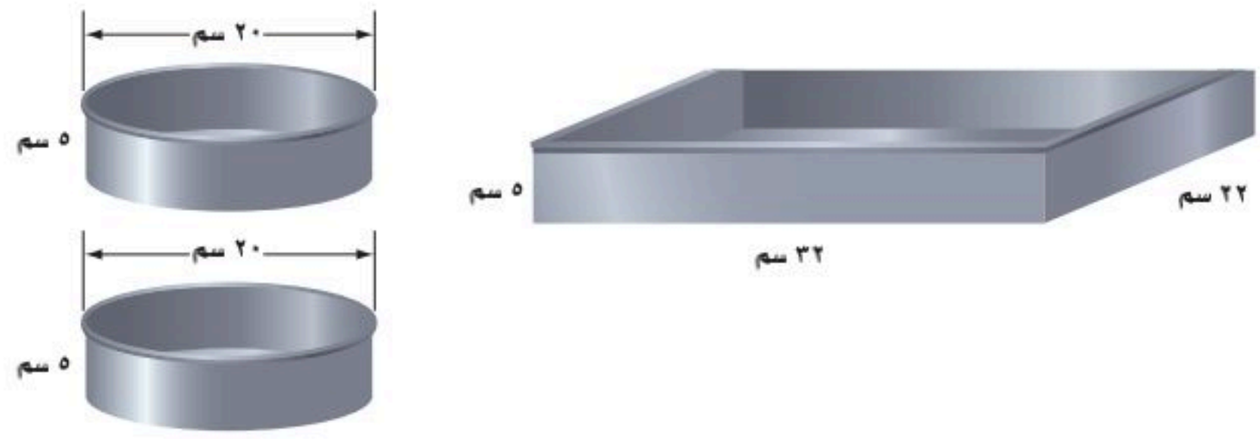
٢٣ القطر = ٦,٢ سم ، الارتفاع = ٣ سم — جـ) ١١١ سم^{٣}

٢٤ نصف القطر = ٢ سم ، الارتفاع = ٣,٨ سم — د) ٢٦٤ سم^{٣}

٢٥ **أزهار:** احسب حجم وعاء أزهار أسطواني الشكل قطره ١١ سم، وارتفاعه ٢٥٠ ملم إلى أقرب سنتمتر مكعب (ط ≈ ٣,١٤).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

٢٦ يبيِّن الشكل أدناه نوعين من آنية صنع الكعك. أيُّ الآنية يتسع لكمية أكبر: الإناء في الشكل (١)، أم الإناءان معًا في الشكل (٢)؟ علّل.



شكل (٢) شكل (١)

٢٧ **جبر:** إذا علمت أن نصف قطر الأسطوانة « أ » يساوي ٤ سم، وارتفاعها يساوي ٢ سم. فما ارتفاع الأسطوانة « ب » التي نصف قطرها ٢ سم، وحجمها مساوٍ لحجم الأسطوانة « أ »؟

تحليل جداول: استعمل المعلومات في الجدول المجاور الذي يظهر حجوم ٤ أسطوانات للإجابة عن السؤالين ٢٨ ، ٢٩ .

نصف القطر (سم)	الارتفاع (سم)	الحجم (سم^{٣})
٢	٤	٥٠,٢٤
٤	٨	٤٠١,٩٢
٨	١٦	٣٢١٥,٣٦
١٦	٣٢	٢٥٧٢٢,٨٨

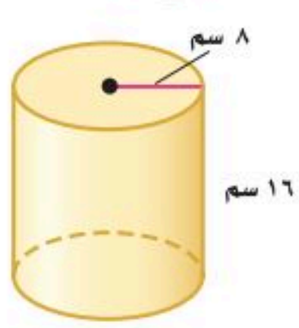
٢٨ صف الزيادة في نصف القطر والارتفاع في الأسطوانات المتتالية.

٢٩ كيف يزداد حجم الأسطوانة بزيادة كلٍّ من نصف القطر والارتفاع؟

مسائل مهارات التفكير العليا

٣٠ **تحدٍّ:** ورقتان متماثلتان استُعمِلتا في تكوين أسطوانتين، وذلك بتدوير الورقة الأولى حول طولها، وتدوير الثانية حول عرضها كما في الشكل. أيُّ الأسطوانتين أكبر حجمًا؟ وضّح إجابتك.

٣١ **مسألة مفتوحة:** ارسم أسطوانه لها نصف قطر أكبر من نصف قطر الأسطوانة المبينة جانبًا، ولكن حجمها أقل.



حسٌّ عددي: ما النسبة بين حجمَي كلِّ أسطوانتين فيما يأتي:

٣٢ أسطوانتان لهما نفس نصف قطر القاعدة، وارتفاع أحدهما يساوي مثلَي ارتفاع الأخرى؟

٣٣ أسطوانتان لهما نفس الارتفاع، ونصف قطر قاعدة إحداهما يساوي مثلَي نصف قطر قاعدة الأخرى؟

٣٤ **اكتب** وضِّح التشابه بين صيغتي حجم الأسطوانة وحجم متوازي المستطيلات.

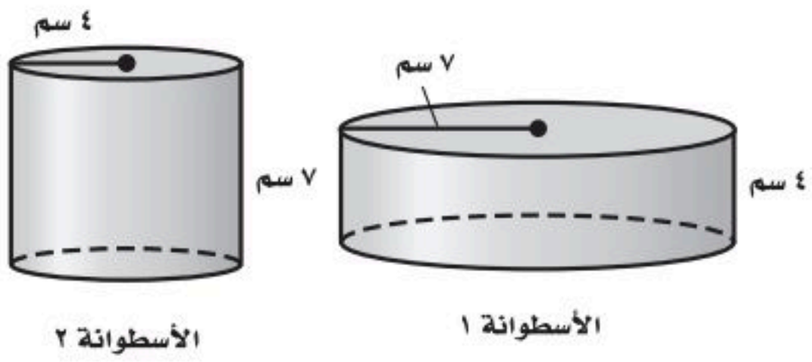
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٣٥ أيُّ مما يأتي يعد أفضل تقدير لحجم الأسطوانة في الشكل الآتي؟

أ) ٣٢ سم^{٣}
ب) ٤٢,٧٨ سم^{٣}
جـ) ٧٥,٩٢ سم^{٣}
د) ٨٦,٥٥ سم^{٣}

٣٦ أيُّ الجمل الآتية صحيحة حول العلاقة بين حجمَي الأسطوانتين الآتيتين؟



أ) حجم الأسطوانة ١ أكبر من حجم الأسطوانة ٢
ب) حجم الأسطوانة ٢ أكبر من حجم الأسطوانة ١
جـ) لهما الحجم نفسه.
د) حجم الأسطوانة ٢ ضعف حجم الأسطوانة ١

مراجعة تراكمية

٣٧ **قياس:** احسب حجم متوازي المستطيلات الذي طوله ٦ أمتار، وعرضه ٤,٩ أمتار، وارتفاعه ٥,٢ أمتار. (الدرس ٩-٨)

ارسم شكلًا ثلاثي الأبعاد له المناظر المعطاه في كلٍّ مما يأتي: (الدرس ٩-٧)

٣٨

٣٩

٤٠ **درجات:** البيانات في الجدول أدناه تمثل درجات طلاب فصل في مادة الدراسات الاجتماعية. أوجد المتوسط والوسيط والمنوال لهذه الدرجات، وقرب الناتج إلى أقرب عُشرٍ. (مهارة سابقة)

درجات الطلاب في مادة الدراسات الاجتماعية									
٩٩	٧٤	٧٢	٩٦	٩١	٨٩	٨٨	٨٣	٩٢	٧٨
٦٠	٧٨	٧٨	٩٧	٧٣	٩٥	٨٦	٨٨	٨١	
٨٣	٨٠	٧٦	٧٤	٩٨	٩٢	٩٠	٨٥	٨٤	

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447